

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

مدول‌ها

تعریف ۱.۴ مدول چپ

فرض کنید R حلقه‌ای دلخواه و $(M,+)$ گروهی آبلی باشد. ضرب اسکالر $R \times M \to M$ را با $(r,m) \mapsto rm$ نشان می‌دهیم. برای هر $r,s \in R$ و $m, m_1, m_2 \in M$ فرض می‌کنیم:

$$\begin{aligned} r(m_1 + m_2) &= rm_1 + rm_2, \\ (r+s)m &= rm + sm, \\ (rs)m &= r(sm). \end{aligned}$$

در این صورت M یک R**ـمدول چپ** است. مدول راست نیز به همین نحو تعریف می‌شود.

تعریف ۲.۴ مدول چپ یکانی

اگر R حلقه‌ای یکدار و M یک Rـمدول چپ باشد و

$$1m = m \qquad (\forall m \in M),$$

آنگاه M را **یکانی** می‌نامیم.

مثال ۳.۴

هر فضای برداری بر میدان F یک Fـمدول چپ یکانی است.

مثال ۴.۴

هر حلقهٔ R با عمل $r \cdot s = rs$ یک Rـمدول چپ است.

مثال ۵.۴

هر گروه آبلی $(A,+)$ یک $\mathbb{Z}$ـمدول چپ است، با عمل

$$n\cdot a=\begin{cases}\underbrace{a+\cdots+a}_{n\text{بار}} & n>0,\\ 0 & n=0,\\ -\underbrace{(a+\cdots+a)}_{-n\text{بار}} & n<0.\end{cases}$$

مثال ۶.۴

هر گروه آبلی $(M,+)$ با تعریف زیر یک Rـمدول می‌شود:

$$rm=0 \qquad (\forall r\in R,\ \forall m\in M).$$

نمونه‌ها و یک پرسش

مثال ۷.۴

$\mathbb{R}[x]$ با ضرب معمول اسکالر یک $\mathbb{R}$ـمدول چپ است.

مثال ۸.۴

$\mathbb{R}$ با ضرب معمول اعداد صحیح یک $\mathbb{Z}$ـمدول است.

تمرین ۹.۴

$\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{R}$ـمدول؟

تذکر ۱۰.۴

اگر R جابجایی باشد، هر Rـمدول چپ را با تعریف

$$m \cdot r := rm$$

می‌توان یک Rـمدول راست در نظر گرفت. آیا شرط جابجایی لازم بود؟

تذکر ۱۱.۴

اگر $\varphi : R \to S$ هم‌ریختی حلقه‌ای و M یک Sـمدول چپ باشد، با تعریف

$$r \cdot m := \varphi(r)m$$

M یک Rـمدول چپ نیز هست.

تعریف ۱۲.۴

فرض کنید M یک Rـمدول چپ باشد. زیرگروه $(N,+)$ از $(M,+)$ را **زیرمدول** M می‌نامیم هرگاه

$$rn \in N \qquad (\forall r \in R,\ \forall n \in N).$$

مثال ۱۳.۴

$\{0\}$ و M زیرمدول‌های بدیهی M هستند.

تعریف ۱۴.۴

اگر N زیرمدول M باشد، N زیرگروهی نرمال از گروه آبلی M است. همدسته‌های M/N گروهی جمعی تشکیل می‌دهند. تعریف می‌کنیم:

$$r(m+N) := rm + N.$$

با این عمل، M/N یک Rـمدول چپ می‌شود.

تمرین ۱۵.۴

چرا این عمل، M/N را به مدول تبدیل می‌کند؟ آیا این ساخت برای هر زیرمدول صحیح است؟

تعریف ۱۶.۴

برای دو Rـمدول چپ M_1 و M_2، نگاشت $\varphi : M_1 \to M_2$ یک Rـ**هم‌ریختی** است هرگاه

$$\begin{aligned} \varphi(m+m') &= \varphi(m)+\varphi(m') \quad (m, m' \in M_1), \\ \varphi(rm) &= r\varphi(m) \qquad\qquad (r \in R,\ m \in M_1). \end{aligned}$$

به همین نحو، Rـتک‌ریختی، Rـبروریختی و Rـیکریختی تعریف می‌شوند.

تمرین ۱۷.۴

نشان دهید $\ker\varphi$ زیرمدول M_1 و $\operatorname{Im}\varphi$ زیرمدول M_2 است.

قضیه ۱۸.۴

اگر $\varphi : M \to M'$ یک Rـهم‌ریختی باشد، آنگاه

$$\frac{M}{\ker \varphi} \overset{\text{مدولی}}{\cong} \operatorname{Im} \varphi.$$

قضیه ۱۹.۴

اگر N و K دو زیرمدول از Rـمدول M باشند، آنگاه

$$\frac{N+K}{N} \overset{\text{مدولی}}{\cong} \frac{K}{N \cap K}.$$

نگاشت مورد استفاده در اثبات.

$$\varphi : K \longrightarrow \frac{N+K}{N}, \qquad k \longmapsto k+N.$$

لم ۲۰.۴

اگر $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از زیرمدول‌های Rـمدول M باشد، آنگاه

$$\bigcap_{i\in I} M_i$$

نیز زیرمدول M است.

تعریف ۲۱.۴

اگر $X \subseteq M$، کوچکترین زیرمدول M که شامل X باشد، **زیرمدول تولیدشده توسط** X نام دارد و با $\langle X \rangle$ نشان داده می‌شود.

$$\langle \emptyset \rangle = \{0\}, \qquad \langle \{a\} \rangle = \langle a \rangle.$$

زیرمدول $\langle a \rangle$ را **دوری** می‌نامیم. اگر X متناهی باشد، $\langle X \rangle$ با تولید متناهی است.

لم ۲۲.۴

$$\langle X \rangle = \bigcap_{\substack{N \leq M \\ X \subseteq N}} N.$$

نمونه‌های زیرمدول دوری

مثال ۲۳.۴

در $\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول،

$$\langle n \rangle = n\mathbb{Z}.$$

مثال ۲۴.۴

در $\mathbb{Z}_{30}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول،

$$\langle \overline{5} \rangle = \{\overline{0}, \overline{5}, \overline{10}, \overline{15}, \overline{20}, \overline{25}\},$$
$$\langle \overline{6} \rangle = \{\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}, \overline{18}, \overline{24}\}.$$

زیرمدول با تولید متناهی

تذکر ۲۵.۴

اگر $N \leq M$ و مجموعهٔ متناهی $X \subseteq N$ وجود داشته باشد که

$$N = \langle X \rangle,$$

آنگاه N یک زیرمدول با تولید متناهی است. اگر X تک‌عضوی باشد، N دوری است و می‌نویسیم $N = \langle a \rangle$.

مقایسهٔ دو زیرمدول

تعریف ۲۶.۴

فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و M یک Rـمدول باشد. برای $a \in M$، مجموعهٔ زیر یک زیرمدول M است:

$$Ra = \{ra \mid r \in R\}.$$

تذکر ۲۷.۴

آیا همواره $\langle a \rangle = Ra$؟ در حالت کلی:

$$\langle a \rangle = \{ra + na \mid r \in R,\ n \in \mathbb{Z}\}.$$

خوانش موقت: اگر M یکانی باشد، $\langle a \rangle = Ra$. فرض یکانی‌بودن در این عبارت منبع صریح نیست. [L04-Q01]

مثالی با حلقهٔ غیریکدار

مثال ۲۸.۴

حلقهٔ غیریکدار $R = (5\mathbb{Z}, +, \cdot)$ را در نظر بگیرید. $\mathbb{Z}$ با ضرب معمول یک Rـمدول است. برای $a = 3$ داریم:

$$Ra = 15\mathbb{Z}, \qquad \langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}.$$

در ادامهٔ این بحث، حلقه‌ها جابجایی و یکدار فرض می‌شوند.

تذکر ۲۹.۴

نگاشت زیر یک Rـبروریختی است:

$$\varphi : R \longrightarrow Ra, \qquad r \longmapsto ra.$$

قضیه ۳۰.۴

فرض کنید R حلقه‌ای یکدار و M یک Rـمدول یکانی باشد. M دوری است اگر و تنها اگر برای یک ایده‌آل چپ I از R،

$$M \overset{\text{مدولی}}{\cong} R/I.$$

اگر $M = \langle a \rangle$، می‌توان گرفت:

$$I = \mathsf{Ann}_R(a) = \{r \in R \mid ra = 0\}.$$

اثبات قضیهٔ ساختار: نگاشت طبیعی

خوانش موقت: مولد را عضو M می‌گیریم؛ در منبع $a \in R$ نوشته شده است. [L04-Q02]

اثبات. اگر M دوری باشد، چون R یکدار و M یکانی است، برای یک $a \in M$ داریم $M = Ra$. نگاشت

$$\varphi : R \longrightarrow M = Ra, \qquad r \longmapsto ra$$

یک Rـبروریختی است. بنابراین

$$R/\ker\varphi \overset{\text{مدولی}}{\cong} \operatorname{Im}\varphi = M.$$

همچنین

$$\ker\varphi = \operatorname{Ann}_R(a).$$

□

اثبات قضیهٔ ساختار: جهت عکس

خوانش موقت: در نمادگذاری نگاشت، $\varphi(r+I)$ به‌جای $\varphi(r)$ نوشته می‌شود. [L04-Q03]

اثبات. اگر I ایده‌آلی چپ از R و $R/I \overset{\text{مدولی}}{\cong} M$ باشد، یک Rـیکریختی $\varphi : R/I \to M$ در نظر می‌گیریم. با قرار دادن $a = \varphi(1+I)$ داریم:

$$\varphi(r+I) = \varphi(r(1+I)) = r\varphi(1+I) = ra.$$

پس M توسط $\{a\}$ تولید می‌شود و دوری است. □

تعریف ۳۱.۴

اگر $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از زیرمدول‌های Rـمدول M باشد، مجموع آن‌ها را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\sum_{i\in I} M_i = \left\{ a_1 + \cdots + a_n \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ a_j \in M_{i_j} \right\}.$$

لم ۳۲.۴

$$\sum_{i\in I} M_i = \left\langle \bigcup_{i\in I} M_i \right\rangle.$$

تعریف ۳۳.۴

فرض کنید $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از Rـمدول‌ها باشد. خانواده‌های $(m_i)_{i\in I}$ را در نظر می‌گیریم که $m_i \in M_i$. عملیات را مؤلفه‌به‌مؤلفه تعریف می‌کنیم:

$$(m_i)_{i\in I} + (m'_i)_{i\in I} = (m_i + m'_i)_{i\in I},$$

$$r(m_i)_{i\in I} = (rm_i)_{i\in I}.$$

مدول حاصل، **حاصل‌ضرب مستقیم** مدول‌های M_i نام دارد:

$$\prod_{i\in I} M_i.$$

تعریف ۳۴.۴

خانواده‌هایی از $\prod_{i\in I} M_i$ که فقط تعداد متناهی از مؤلفه‌های آن‌ها ناصفر است، یک Rـمدول تشکیل می‌دهند. آن را **حاصل‌جمع مستقیم** می‌نامیم و با نماد

$$\bigoplus_{i\in I} M_i$$

نشان می‌دهیم.

$$\bigoplus_{i\in I} M_i \leq \prod_{i\in I} M_i.$$

اگر I متناهی باشد،

$$\bigoplus_{i\in I} M_i = \prod_{i\in I} M_i.$$

نگاشت طبیعی از جمع مستقیم

فرض کنید $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از زیرمدول‌های Rـمدول M باشد. با تعریف

$$\varphi : \bigoplus_{i\in I} M_i \longrightarrow \sum_{i\in I} M_i, \qquad (m_i)_{i\in I} \longmapsto \sum_{i\in I} m_i,$$

یک Rـهم‌ریختی پوشا به دست می‌آید. بنابراین

$$\sum_{i\in I} M_i \overset{\text{مدولی}}{\cong} \frac{\bigoplus_{i\in I} M_i}{\ker \varphi}.$$

هسته و یکتایی نمایش

برای نگاشت طبیعی φ، شرط $\ker\varphi = \{0\}$ معادل یکتایی نمایش عناصر مجموع است. به بیان دیگر، برای اندیس‌های متمایز $i_1, \dots, i_k$ و $m_{i_j} \in M_{i_j}$،

$$m_{i_1} + \cdots + m_{i_k} = 0 \quad \Longrightarrow \quad m_{i_j} = 0 \qquad (1 \le j \le k).$$

خوانش موقت: با خواندن M_j به‌جای m_j در عبارت منبع، شرط بالا معادل است با [L04-Q04]

$$M_i \cap \sum_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} M_j = \{0\} \qquad (\forall i \in I).$$

تعریف ۳۵.۴ Internal direct sum

فرض کنید $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از زیرمدول‌های Rـمدول M باشد. M را **مجموع مستقیم داخلی** این زیرمدول‌ها می‌نامیم هرگاه

$$M = \sum_{i\in I} M_i$$

و هر عنصر M، نمایش یکتایی به‌صورت مجموع متناهی از عناصر زیرمدول‌های M_i داشته باشد. در این صورت می‌نویسیم:

$$M = \bigoplus_{i\in I} M_i.$$

معیار مجموع مستقیم

فرض موقت افزوده‌شده: $M = \sum_{i\in I} M_i$. این فرض در صورت نتیجهٔ دست‌نویس صریح نیست. [L04-Q04]

نتیجه ۳۶.۴ صورت موقت

برای خانوادهٔ زیرمدول‌های $\{M_i\}_{i\in I}$ از M، با فرض بالا، دو گزارهٔ زیر معادل‌اند:

$$M = \bigoplus_{i\in I} M_i,$$

$$M_i \cap \sum_{\substack{j\in I\\ j\neq i}} M_j = \{0\} \qquad (\forall i \in I).$$

اثبات معیار: اشتراک صفر

اثباتِ صورت موقت. [L04-Q04] فرض کنید $M = \bigoplus_{i\in I} M_i$ و

$$a \in M_i \cap \sum_{\substack{j\in I \\ j\neq i}} M_j.$$

در این صورت، برای اندیس‌هایی غیر از i،

$$a = m_i = m_{t_1} + \cdots + m_{t_k}.$$

بنابراین

$$m_i - m_{t_1} - \cdots - m_{t_k} = 0 + 0 + \cdots + 0.$$

از یکتایی نمایش نتیجه می‌شود $a = m_i = 0$. □

اثبات معیار: یکتایی نمایش

ادامهٔ اثبات صورت موقت. [L04-Q04] برعکس، فرض کنید شرط اشتراک صفر برقرار باشد و یک عنصر دو نمایش داَشته باشد:

$$m_{t_1} + \cdots + m_{t_k} = m'_{s_1} + \cdots + m'_{s_r}.$$

با یکی‌گرفتن اندیس‌ها داریم:

$$m_{t_1} - m'_{t_1} = (m'_{t_2} - m_{t_2}) + \cdots + (m'_{t_k} - m_{t_k}).$$

طرف چپ عضو M_{t_1} و طرف راست عضو $\sum_{j \neq t_1} M_j$ است؛ پس هر دو صفرند و $m_{t_1} = m'_{t_1}$. همین استدلال برای بقیهٔ مؤلفه‌ها برقرار است. در نتیجه نمایش یکتا است و با فرض تولید، $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$. □

تذکر ۳۷.۴

فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و M یک Rـمدول یکانی باشد. اگر X مجموعه‌ای مولد برای M باشد، آنگاه

$$M = \sum_{x \in X} Rx.$$

تعریف ۳۸.۴

زیرمدول N از Rـمدول M را **ماکسیمال** می‌نامیم هرگاه $N \neq M$ و برای هر زیرمدول K از M،

$$N \subseteq K \subseteq M \quad \Longrightarrow \quad K = N \text{ یا } K = M.$$

مثال ۳۹.۴

در $\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول، اگر p عددی اول باشد، $N = p\mathbb{Z}$ یک زیرمدول ماکسیمال است.